



제 목

(과정명) 대전00학교 0학년 이름

I. 탐구의 필요성 및 목적

1. 탐구의 필요성(맑은 고딕, 60, 진하게)

가. 최근 들어 스마트폰 사용이 대중화 되면서 스마트폰 중독 / 과의존 사례가 심각해지고 있다. 스마트폰 중독 / 과의존이 심각해지면 일상생활에 어려움이 있어 예방해야 한다.

2. 탐구의 목적

가. 스마트폰 중독 / 과의존이 심각해지면 사회성이 줄어들고, 일상생활이 어려워져 정상적인 생활이 불가능 해진다. 그래서 일찍 예방할 수 있도록 AI를 활용해서 스마트폰 사용 시간, 사용 패턴등을 분석 후 알맞은 조치를 취해 스마트폰 중독 / 과의존에서 예방할 수 있도록 하기 위해 이 탐구가 필요하다.

II. 이론적 배경

1. 이론적 배경

스마트폰 과의존은 스마트폰을 지나치게 사용하여 일상생활이나 학습 등에 영향을 받을 수 있는 상태를 말한다. 본 탐구에서는 스마트폰의 사용시간과 사용 패턴을 데이터로 수집하여 사용 습관의 변화를 분석한다.

또한 머신러닝은 수집된 데이터를 학습하여 데이터에 나타나는 규칙과 관계를 찾아내고 새로운 데이터를 예측하는 인공지능 기술이다. 본 탐구에서는 머신러닝의 회귀 분석 방법을 활용하여 과거의 스마트폰 사용 데이터를 바탕으로 미래의 사용시간과 사용 패턴을 예측하고자 한다.

이를 통해 AI를 활용한 스마트폰 사용량 예측이 과의존을 조기에 인식하고 사용 습관을 개선하는 데 활용될 수 있는지 탐구한다.

III. 탐구 방법 및 과정

1. 탐구 방법

스마트폰 사용 데이터를 6개월간 수집하고, Python과 머신러닝을 활용하여 데이터를 분석한다. 사용시간과 시간대별 사용 패턴을 그래프로 나타내고, 머신러닝 모델을 이용하여 미래의 스마트폰 사용량을 예측한다.

2. 탐구 과정

스마트폰 사용 데이터를 수집한 후 데이터를 정리하고 분석한다. 분석한 데이터를 머신러닝 모델에 학습시켜 미래의 사용량을 예측하고, 실제 사용량과 비교하여 예측 결과를 확인한다. 마지막으로 예측 결과를 바탕으로 스마트폰 과의존 예방에 활용할 수 있는 방법을 탐구한다.

IV. 연구 결과

1. 연구 결과

약 5개월 동안 수집한 스마트폰 사용 데이터를 분석한 결과, 하루 평균 스마트폰 사용시간은 271.9분으로 나타났으며, 오락성 앱의 사용 비율은 평균 **66.5%**로 나타났다. 이를 통해 스마트폰 사용에서 오락 목적의 사용이 높은 비중을 차지하고 있음을 확인하였다.

또한 Isolation Forest를 활용하여 평소의 스마트폰 사용 패턴과 다른 데이터를 탐지하였다. 평소보다 사용시간이나 특정 앱의 사용량이 크게 증가한 경우 이를 이상 패턴으로 판단하고 위험도를 계산하여 경고를 제공할 수 있도록 구현하였다. 이를 통해 단순히 전체 사용시간만 확인하는 것보다 개인의 평소 사용 패턴을 기준으로 스마트폰 사용 상태를 분석할 수 있었다.

따라서 AI를 활용한 사용 패턴 분석은 사용자가 자신의 평소와 다른 스마트폰 사용을 인식하고 사용 습관을 점검하는 데 활용될 수 있음을 확인하였다. 특히 지속적으로 데이터를 수집하고 분석한다면 과도한 사용이 나타나는 상황을 조기에 파악하여 스마트폰 과의존 예방에 도움을 줄 수 있을 것으로 판단하였다.

V. 결론 및 제언

1. 결론

이번 탐구에서는 약 5개월간의 스마트폰 사용 데이터를 분석하고, Isolation Forest를 활용하여 평소와 다른 사용 패턴을 탐지하는 시스템을 구현하였다. 하루 평균 사용시간은 271.9분, 오락성 앱 사용 비율은 평균 66.5%로 나타났다. 이를 통해 AI가 개인의 평소 사용 패턴을 분석하고 과도한 사용을 인식하는 데 활용될 수 있음을 확인하였다.

6. 제언

이번 탐구에서는 실시간 데이터 수집과 미래 사용시간 예측까지 구현하지 못했으며, 한 개인의 데이터를 사용했다는 한계가 있다. 향후에는 더 많은 데이터를 수집하고 미래 사용량을 예측하는 모델과 실시간 수집 기능을 추가하여 실제 스마트폰 과의존 예방에 효과가 있는지 검증할 필요가 있다.